

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 3° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

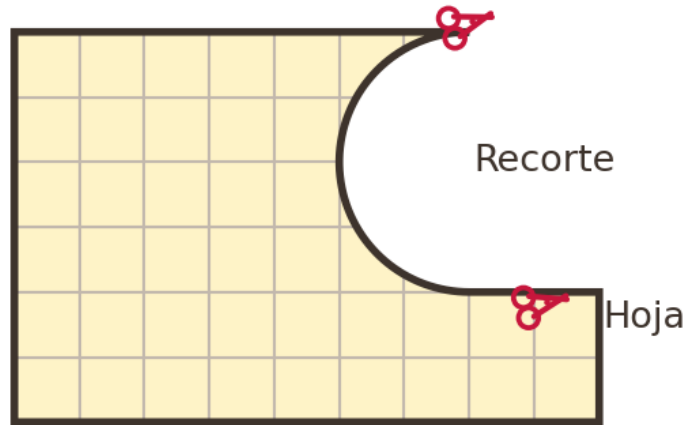
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

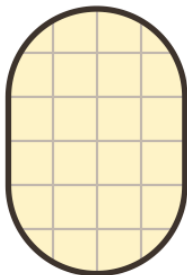
1

A una hoja rectangular cuadriculada le recortaron una parte del **borde de arriba**: quedó un hueco en forma de **arco**, con los lados rectos y la parte superior **redondeada**, como muestra la figura.

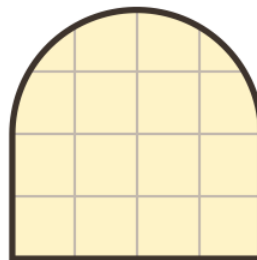


¿Cuál de las piezas A, B, C o D es, exactamente, la parte que **recortaron** de la hoja?

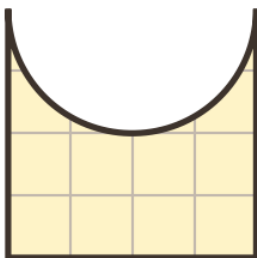
A.



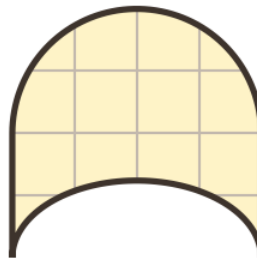
B.



C.

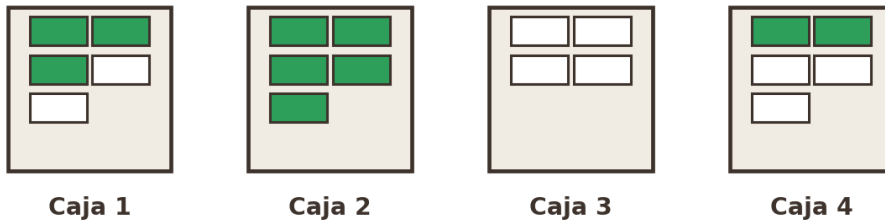


D.



2

En una rifa, Liliana elige una caja y saca de ella una tarjeta sin mirar. Si la tarjeta es verde, gana otra boleta. La imagen muestra las tarjetas que hay en cada caja.



¿Qué caja le conviene elegir para ganar con certeza?

- A. Caja 1.
- B. Caja 2.
- C. Caja 3.
- D. Caja 4.

3

Unos niños esperan en fila para entrar al teatro. El primero de la fila es el que está más cerca de la entrada.



¿Quién se encuentra dos puestos delante de Daniel?

- A. Sara.
- B. Pablo.
- C. Mateo.
- D. Tomás.

4

Una profesora anuncia: «voy a entregar 4 semillas a cada uno de los 6 estudiantes del grupo».

¿Con cuál multiplicación se sabe cuántas semillas entregará en total?

- A. 10×4
- B. 6×1

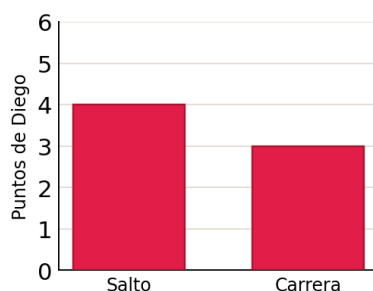
C. 10×1

D. 6×4

5

En unas olimpiadas con dos pruebas, los puntos de **Manuela** están en la tabla y los de **Diego** en la gráfica de barras.

Prueba	Puntos de Manuela
Salto	5
Carrera	4



¿Cuántos puntos le **faltaron a Diego en Carrera** para igualar los que obtuvo Manuela en esa misma prueba?

A. 1 punto.

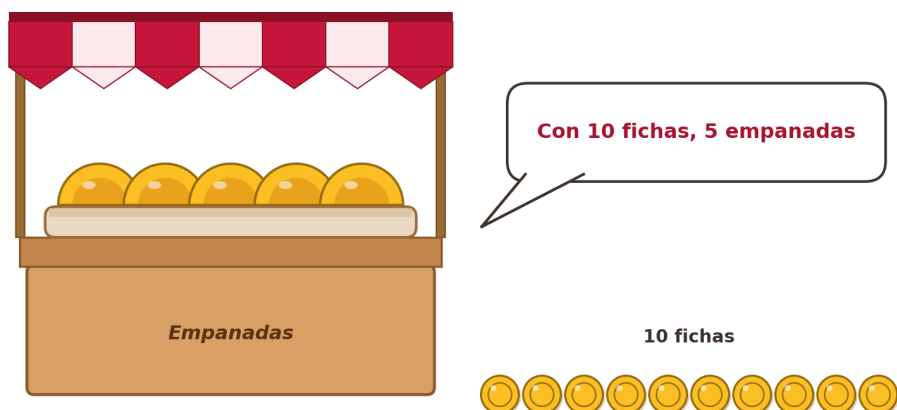
B. 2 puntos.

C. 3 puntos.

D. 4 puntos.

6

Un vendedor dice: «Cada empanada cuesta lo mismo y con **10 fichas** se pueden comprar **5 empanadas**».



¿Cuántas fichas vale **una sola** empanada?

A. 1 ficha.

B. 2 fichas.

C. 5 fichas.

D. 10 fichas.

7

Un grupo de niños votó por la mascota que querían para el salón. El pictograma muestra los votos (cada huella es un voto). La mascota elegida fue la que tuvo **más** votos.

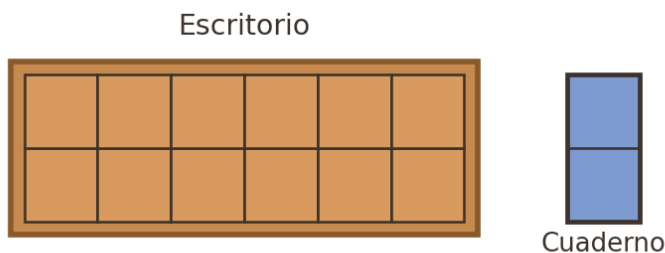


¿Cuál mascota fue la elegida?

- A. Perro.
- B. Gato.
- C. Conejo.
- D. Tortuga.

8

Sobre un escritorio cuadrículado se quieren ubicar cuadernos del tamaño de la figura, sin sobreponerlos y cubriendo toda la superficie. Cada cuaderno ocupa 1 cuadro de ancho por 2 cuadros de alto, igual que el alto del escritorio.



Cada cuadro del escritorio mide igual que un cuadro del cuaderno.

¿Cuántos cuadernos caben en total?

- A. 2 cuadernos.
- B. 4 cuadernos.
- C. 6 cuadernos.
- D. 8 cuadernos.

9

Un diseñador partió de la foto pequeña (Figura 1) y obtuvo la foto grande (Figura 2), como se aprecia sobre la cuadrícula.

3 cm de ancho · 2 cm de alto

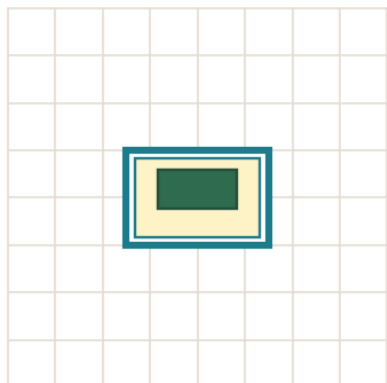


Figura 1 (original)

6 cm de ancho · 4 cm de alto

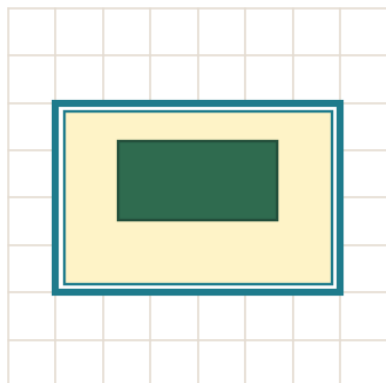


Figura 2

¿Qué le hizo a la primera foto para obtener la segunda?

- A. La trasladó.
- B. La amplió.
- C. La rotó.
- D. La reflejó.

10

Una profesora preguntó a cuatro estudiantes por su deporte favorito y anotó las respuestas. Va a escoger al azar a uno de ellos.

Estudiante	Deporte favorito	Color favorito
Niña	Natación	Verde
Niña	Natación	Rojo
Niño	Natación	Rojo
Niño	Fútbol	Rojo

¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?

- A. Tiene más posibilidades salir una niña a quien le guste la natación que un niño a quien le guste.
- B. Tiene más posibilidades salir un niño a quien le guste el rojo que una niña a quien le guste.
- C. Tiene más posibilidades salir una niña a quien le guste el verde que un niño a quien le guste.
- D. Tiene más posibilidades salir un niño a quien le guste el fútbol que una niña a quien le guste.

- 11** Un jardinero anotó en una tabla cuántas plantas alcanzan a crecer según los litros de agua que usa.

Litros de agua	Plantas que crecen
10	20
15	30
20	40
25	50

¿Qué se puede afirmar al mirar esa tabla?

- A. Cuando baja el agua, sube la cantidad de plantas.
- B. Aunque suba el agua, la cantidad de plantas no cambia.
- C. Cuando sube el agua, sube la cantidad de plantas.
- D. Aunque baje el agua, la cantidad de plantas no cambia.

- 12** Andrea recoge conchas durante el día. En la mañana tenía 2 conchas y al terminar el día llegó a 6 en total. No quedó anotado cuántas recogió en la tarde.



¿Cuántas conchas recogió durante la tarde?

- A. 2 conchas.
- B. 3 conchas.
- C. 4 conchas.
- D. 6 conchas.

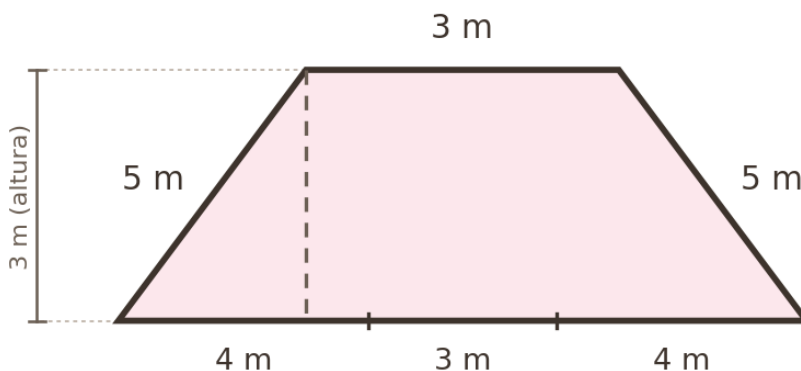
- 13** Pedro repartió su dinero en tres montones iguales y en cada montón puso un billete de \$1.000 y uno de \$5.000.

Montón	Billete 1	Billete 2
Montón 1	\$1.000	\$5.000
Montón 2	\$1.000	\$5.000
Montón 3	\$1.000	\$5.000

¿Con cuánto dinero cuenta Pedro?

- A. \$3.000
- B. \$15.000
- C. \$18.000
- D. \$36.000

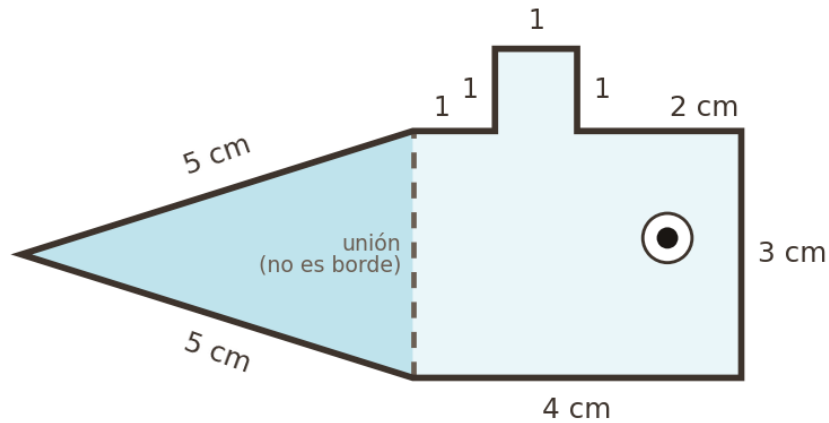
- 14** Cada expositor de una feria recibe un puesto con forma de trapecio, como el de la imagen. El borde del puesto se delimita con cinta. La base de abajo viene señalada en tres tramos de 4 m, 3 m y 4 m, y la línea punteada de 3 m es una marca interior que no lleva cinta.



¿Cuánta cinta se necesita para delimitar el puesto?

- A. 27 m
- B. 24 m
- C. 19 m
- D. 14 m

- 15** Diana armó un pez uniendo por un lado común una pieza con forma de cabeza y un triángulo que hace de cola. Todos los lados vienen con su medida y la línea punteada es la unión entre las dos piezas, que queda por dentro.

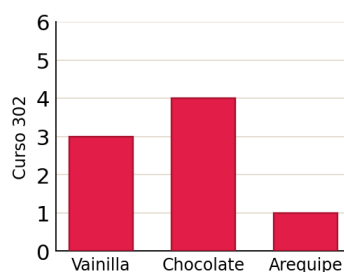


¿Cuánto mide el contorno del pez armado?

- A. 26 cm
- B. 19 cm
- C. 23 cm
- D. 13 cm

- 16** Una profesora preguntó en **dos cursos** por el sabor de torta preferido: el curso 301 en una tabla y el curso 302 en una gráfica de barras. Va a preparar la torta del sabor con **más** votos juntando los dos cursos.

Sabor	Curso 301
Vainilla	5
Chocolate	2
Arequipe	3

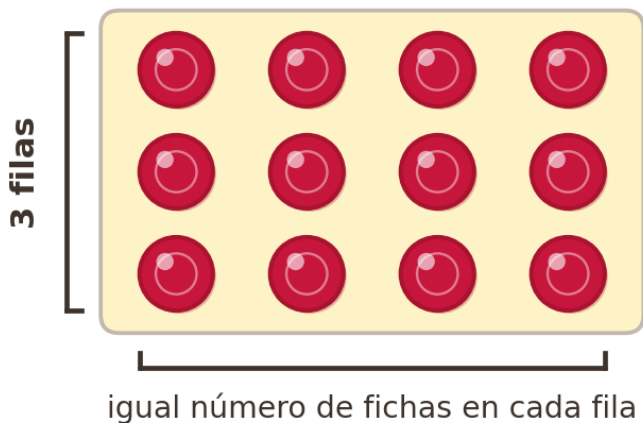


¿De qué sabor debe ser la torta?

- A. Arequipe.
- B. Chocolate.
- C. Pera.

D. Vainilla.

17 Doce fichas están puestas en 3 filas de 4 fichas cada una, como muestra la imagen.



¿De qué otra manera se pueden acomodar esas 12 fichas en filas con la misma cantidad cada una?

- A. En dos filas de 7 fichas.
- B. En dos filas de 12 fichas.
- C. En dos filas de 6 fichas.
- D. En dos filas de 5 fichas.

18 Sofía quiere ir a la isla donde sea más probable ver delfines. La tabla muestra, en cada isla, cuántas veces los turistas **sí vieron** delfines, cuántas **no** y el total de visitas.

Isla	Sí vieron delfines	No vieron delfines	Total de visitas
Palma	11	10	21
Blanca	8	4	12
Cocos	4	3	7
Bonita	6	6	12

¿A cuál isla debe ir para tener **mayor probabilidad** de ver delfines?

- A. Palma.
- B. Blanca.
- C. Cocos.
- D. Bonita.

19

En un concurso de baloncesto cada estudiante encestó cierta cantidad de veces. El profesor los ordenó de quien más encestó a quien menos.

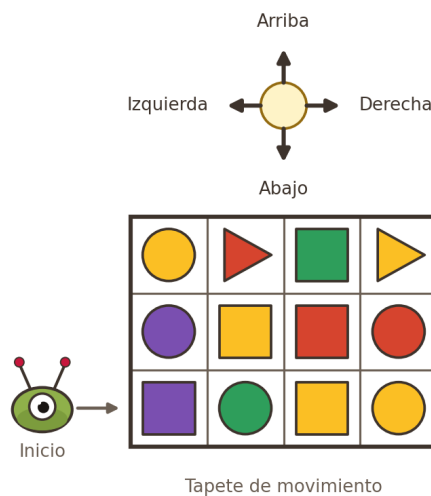
Estudiante	Cestas
Valentina	3
Samuel	10
Mónica	15
Ricardo	8

¿Quién quedó en el tercer lugar de esa lista?

- A. Valentina.
- B. Samuel.
- C. Mónica.
- D. Ricardo.

20

Un robot se mueve por un **tapete** que tiene 3 filas y 4 columnas de figuras de colores. Avanza **una casilla a la vez** según la rosa de direcciones del dibujo: **arriba**, **abajo**, **izquierda** y **derecha**. El robot parte del punto de **Inicio**, marcado a la izquierda de la casilla de la **esquina inferior izquierda**, y entra al tapete por esa casilla. Luego realiza, **en este orden**, cuatro desplazamientos: primero **arriba**, después **derecha**, después **derecha** y por último **arriba**.



¿Sobre cuál figura (A, B, C o D) queda la **posición final** del robot?

A.



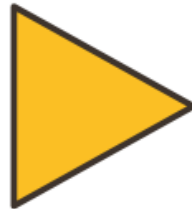
B.



C.



D.



FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 3°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.